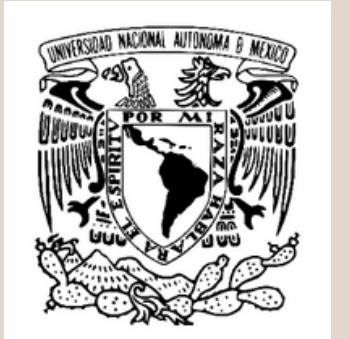


18 de septiembre de 2025



SPA



iimas

Equipo 2:

Chuquiure Gil Ignacio

Pérez Martínez Ángel Noel

Rivera Hernández Milena Fernanda

Bases de Datos Estructurados

Dra. Maria del Pilar Angeles



Reglas propias de negocio:

- Nos interesa la **protección de datos personales**, tanto de los clientes como de los empleados, **NO conservamos historial** de ex-empleados o ex-clientes por políticas de seguridad de información.



- Un **activo** para la empresa solo es aquel que **sirve** (camas que si se usan).



Implementación de integridad referencial

- Implementamos una política de **eliminación en cascada** para mantener la integridad referencial de nuestra base de datos.

```
-- Para eliminar contratos de cliente que se dan de baja ya no nos interesa el cliente
```

```
ALTER TABLE contratan  
DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_contratan_cliente,  
ADD CONSTRAINT fk_contratan_cliente  
FOREIGN KEY (num_cliente) REFERENCES Clientes(num_cliente)  
ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE realizan  
DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_realizan_empleado,  
ADD CONSTRAINT fk_realizan_empleado  
FOREIGN KEY (num_empleado)  
REFERENCES Empleados(num_empleado)  
ON DELETE CASCADE; -- si empleado renuncia no queremos conservar sus registros de los servicios que  
realizo, deja de formar parte del equipo de trabajo y de estar disponible para realizar servicios.
```

- Implementamos **ON DELETE CASCADE** en **Ofrecen** para garantizar que lo que se oferta realmente existe en la empresa. Si una cama se descompone, automáticamente deja de ofrecerse.

```
ALTER TABLE ofrecen  
DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_ofrecen_cama,  
ADD CONSTRAINT fk_ofrecen_cama  
FOREIGN KEY (num_serie)  
REFERENCES Camas_Solares(num_serie)  
ON DELETE CASCADE; -- si deja de servir una cama no nos interesa historial de cuantas veces se ha  
ocupado, simplemente deja de ser un activo de la empresa
```

Reglas propias de negocio:

- Si un **SPA cierra** entonces todo su equipo y ofertas dejan de estar disponibles (se venden).



- Protegemos ingresos recurrentes - **no eliminamos paquetes** que tienen clientes activos o contratos vigentes



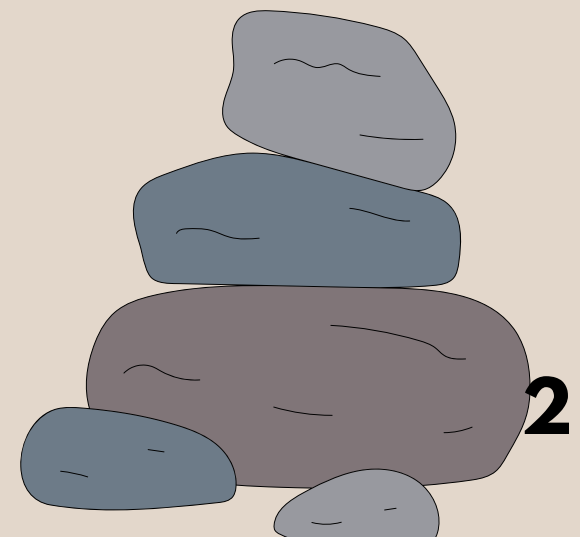
Implementación de integridad referencial

- Implementamos una política de **eliminación en cascada** para garantizar que las relaciones con cierta instalación cerrada dejen de existir.

```
ALTER TABLE ofrecen
DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_ofrecen_instalacion,
ADD CONSTRAINT fk_ofrecen_instalacion
FOREIGN KEY (id_instalacion)
REFERENCES Instalaciones(id_instalacion) |
ON DELETE CASCADE; -- si un spa cierra ya no forma parte de la empresa entonces no nos interesa
conservar el historial de todo lo que ofrecio
```

- Usamos **ON DELETE RESTRICT** en paquetes para garantizar que no eliminamos paquetes que tienen contratos activos.

```
-- Para no eliminar paquetes con contratos
ALTER TABLE contratan
DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_contratan_paquete,
ADD CONSTRAINT fk_contratan_paquete
FOREIGN KEY (id_paquete) REFERENCES Paquetes(id_paquete)
ON DELETE RESTRICT;
```



Reglas propias de negocio:

- Las ofertas de **servicios y paquetes** con baja demanda son retirados .



- **No eliminamos servicios** en paquetes que tienen clientes activos o contratos vigentes.



Implementación de integridad referencial

- Implementamos **eliminación en cascada** porque si nadie los contrata entonces es seguro quitarlos por completo del catálogo de oferta.

```
ALTER TABLE ofrecen
DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_ofrecen_servicio,
ADD CONSTRAINT fk_ofrecen_servicio
FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES Servicios(id_servicio)
ON DELETE CASCADE; -- si eliminamos Servicio deja de estar disponible para ofertarse entonces
eliminamos todos los registros relacionados
```

- Usamos **ON DELETE RESTRICT** en servicios para proteger ingresos recurrentes (servicios muy demandados).

```
-- No eliminar servicios en paquetes porque aun podrian faltar sesiones de un cliente que contrato
ese paquete

ALTER TABLE incluyen
ADD CONSTRAINT fk_incluyen_servicio
FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES Servicios(id_servicio)
ON DELETE RESTRICT; -- no podemos eliminar servicios que aun se ofertan en paquetes
```